



QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Software Project Management

ThS Nguyễn Việt Dũng

dungnv1@ptit.edu.vn



GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Mục tiêu

- Hiểu được **các khía cạnh** của việc quản lý dự án phần mềm, **các công việc** khác nhau khi tổ chức, quản lý xây dựng một dự án phần mềm
- Phân tích đánh giá và thực hiện **quản lý dự án phần mềm thực tế**

Hình thức kiểm tra đánh giá

- Chuyên cần, thảo luận (**10%**) – Đi học đầy đủ, tích cực phát biểu
- Kiểm tra trắc nghiệm (**30%**) – Bài kiểm tra **trắc nghiệm cá nhân**
- Đánh giá cuối kỳ (**60%**) – **Thuyết trình, bài tập lớn** quản lý dự án **theo nhóm** gồm đầy đủ các khía cạnh và nội dung tuân thủ theo quy trình, biểu mẫu được dạy trên lớp

Yêu cầu và điều kiện

- Sinh viên không được nghỉ quá **20% số giờ** hoặc **thiếu một đầu điểm**
- Sinh viên **tìm hiểu trước** các nội dung trước khi lên lớp
- Sinh viên hiểu **lý thuyết** và phải kết hợp **thực hành** vào bài tập lớn

Mục tiêu buổi học

1

Khái niệm

Hiểu phần mềm và kỹ
nghệ phần mềm

2

Vòng đời

Nắm được vòng đời phát
triển phần mềm (SDLC)

3

Mô hình

Một số mô hình phát triển
phần mềm

Software

Phần mềm là tập hợp các **chương trình**, **dữ liệu**, và **tài liệu** liên quan được sử dụng để điều khiển máy tính và thực hiện các chức năng cụ thể.

- Mã nguồn (Source Code) – Chương trình được lập trình bằng các ngôn ngữ như Java, C++, Python.
- Dữ liệu (Data) – Các tập tin, cơ sở dữ liệu được phần mềm sử dụng.
- Tài liệu hướng dẫn (Documentation) – Hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật.

Software Engineering

Công nghệ phần mềm là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các nguyên tắc kỹ thuật để thiết kế, phát triển, kiểm thử và bảo trì phần mềm một cách có hệ thống và hiệu quả.

- Software Development Life Cycle (SDLC)
- Software Engineering Models & Architecture
- Software Project Management
- Software Metrics
- Software Requirements

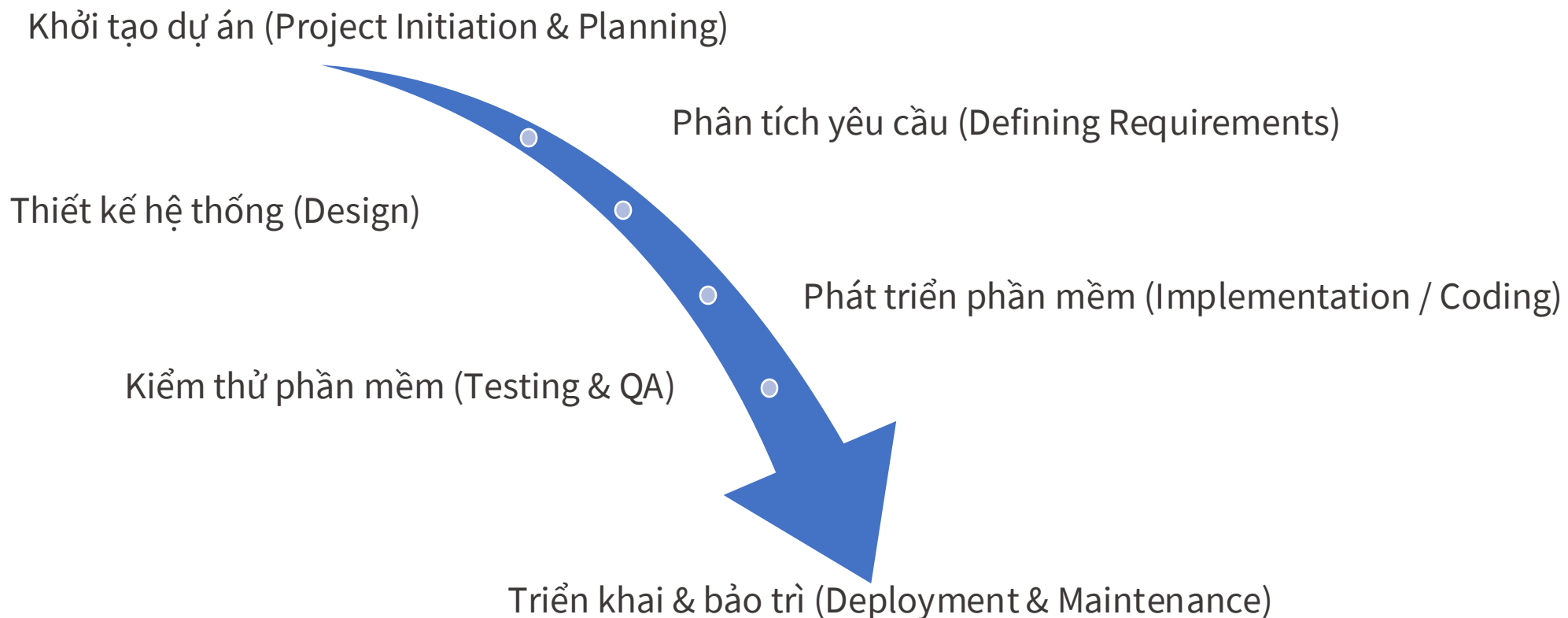
Lợi ích mang lại

- Giúp phát triển phần mềm đúng **thời hạn**, đúng **yêu cầu**
- Cải thiện **chất lượng** và **độ tin cậy** của phần mềm
- Giảm chi phí **bảo trì** và **nâng cấp** phần mềm

Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)

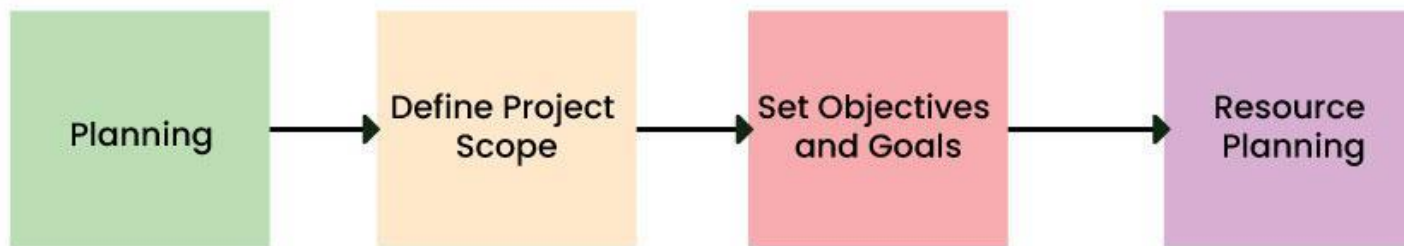
Vòng đời phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle) là quy trình có hệ thống để phát triển phần mềm chất lượng cao, bao gồm nhiều giai đoạn từ lập kế hoạch đến bảo trì

Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)



Khởi tạo dự án

Stage-1: Planning and Requirement Analysis



6 Stages of Software Development Life Cycle



Khởi tạo dự án

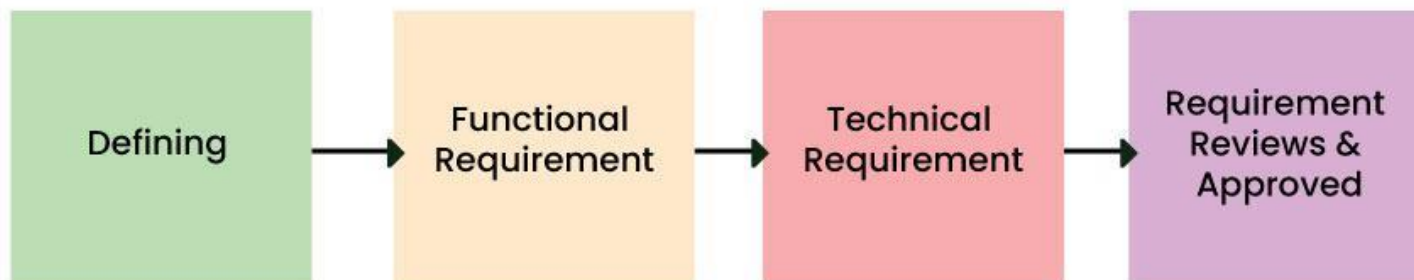
- Yêu cầu ban đầu từ khách hàng
- Khảo sát thị trường & đối thủ cạnh tranh
- Đánh giá khả thi về nguồn lực, công nghệ, tài chính



- Tài liệu Project Charter (Mô tả mục tiêu, phạm vi, rủi ro)
- Danh sách yêu cầu sơ bộ từ khách hàng
- Kế hoạch dự án (Project Plan) gồm ngân sách, timeline, nhân sự

Phân tích yêu cầu

Stage-2: Defining Requirements



6 Stages of Software Development Life Cycle



Phân tích yêu cầu

- Thông tin từ khách hàng & khảo sát thị trường
- Luồng nghiệp vụ & các vai trò trong hệ thống



- Tài liệu SRS (Định nghĩa chức năng, giao diện, bảo mật, hiệu suất)
- Use Case Diagram, Data Flow Diagram (DFD), ERD (Entity Relationship Diagram)
- Danh sách User Stories hoặc Đặc tả chức năng

Thiết kế hệ thống

Stage-3: Designing Architecture



6 Stages of Software Development Life Cycle



Thiết kế hệ thống

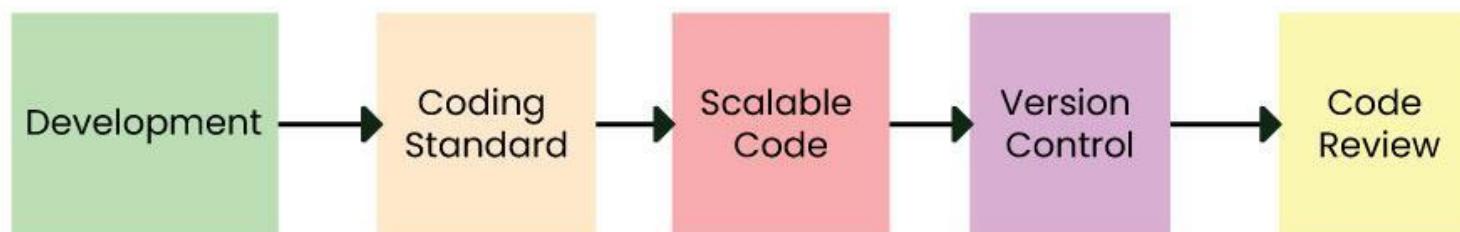
- Tài liệu SRS từ giai đoạn trước
- Các mô hình hệ thống (Use Case, ERD, Sequence Diagram)



- Tài liệu kiến trúc hệ thống (System Architecture Document)
- Thiết kế Database (ERD, Schema Design)
- Wireframe & Mockup UI/UX

Phát triển phần mềm

Stage-4: Developing Product



6 Stages of Software Development Life Cycle



Phát triển phần mềm

- Tài liệu thiết kế hệ thống
- Công cụ, môi trường lập trình (IDE), ngôn ngữ lập trình



- Mã nguồn cho từng module theo yêu cầu, thiết kế
- Sản phẩm thử nghiệm MVP (Minimum Viable Product)
- Tài liệu liên quan

Kiểm thử phần mềm

Stage-5: Product Testing and Integration



6 Stages of Software Development Life Cycle



Kiểm thử phần mềm

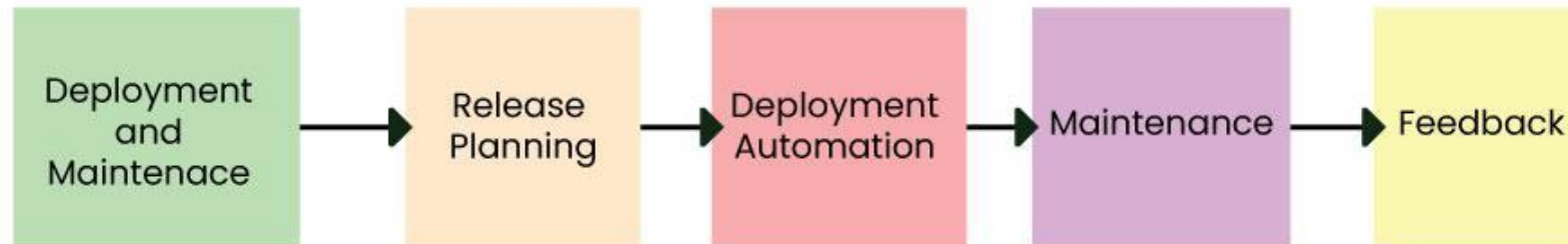
- Phiên bản phần mềm hoàn chỉnh từ giai đoạn phát triển
- Test Plan & Test Cases



- Báo cáo kiểm thử (Test Report)
- Sản phẩm được fix lỗi
- Hệ thống ổn định, sẵn sàng triển khai

Triển khai và bảo trì

Stage 6: Deployment and Maintenance of Products



6 Stages of Software Development Life Cycle



Triển khai và bảo trì

- Phần mềm hoàn thiện & đã qua kiểm thử
- Kế hoạch triển khai (Deployment Plan)



- Hệ thống chạy ổn định trên môi trường thực tế
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng & hỗ trợ khách hàng
- Lập kế hoạch bảo trì & cập nhật định kỳ

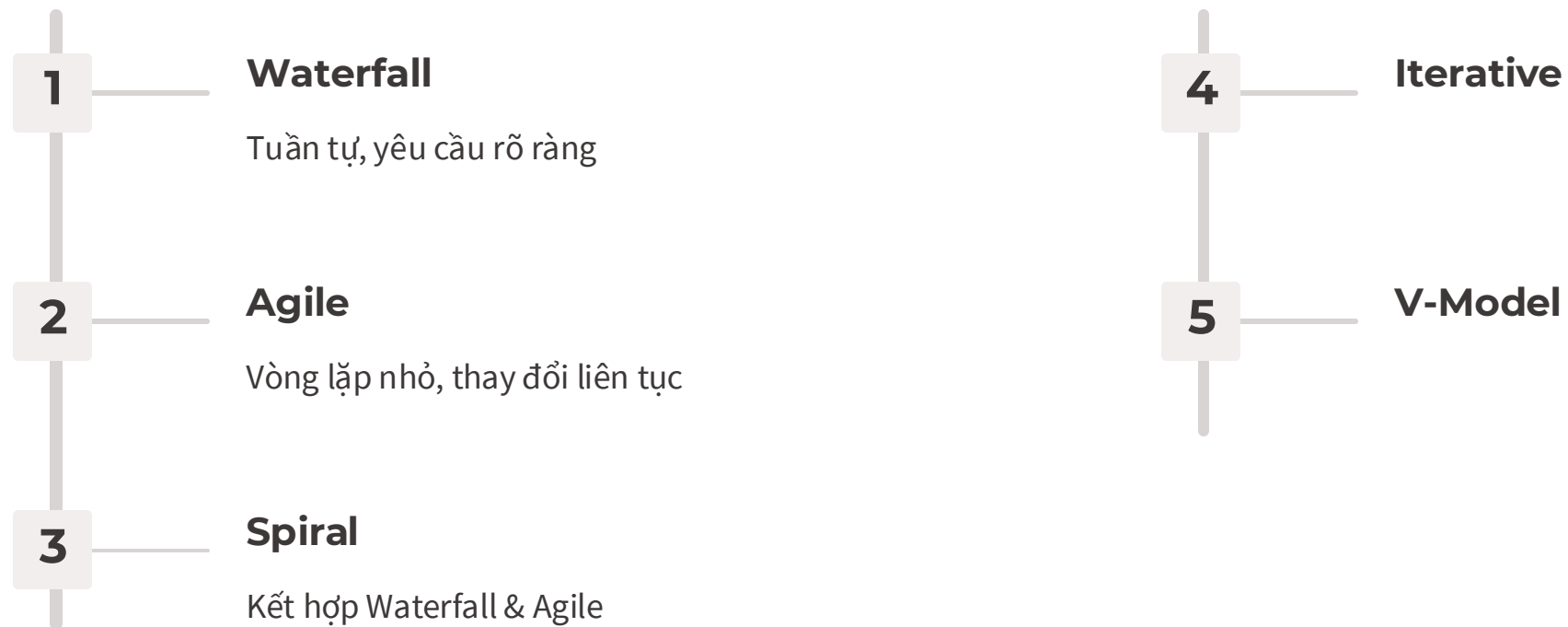
Giai đoạn	Kết quả
Planning	Project Charter, Stakeholder List, Timeline
Requirement Analysis	User Stories, SRS, ERD, DFD, SD,
System Design	System Architecture, Wireframe, API Design
Implementation	API Development, UI Development, Unit Tests
Testing & QA	Test Plan, Test Report, Bug Tracking
Deployment & Maintenance	Deployment Plan, User Guide, Monitoring System

Mô hình phát triển phần mềm

Mô hình phát triển phần mềm (Software Development Models) là phương pháp tổ chức và triển khai các bước trong quá trình phát triển phần mềm nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Giúp lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực hợp lý
- Giảm thiểu rủi ro, tăng khả năng kiểm soát dự án
- Cung cấp quy trình tiêu chuẩn để phát triển phần mềm

Một số mô hình phát triển phần mềm

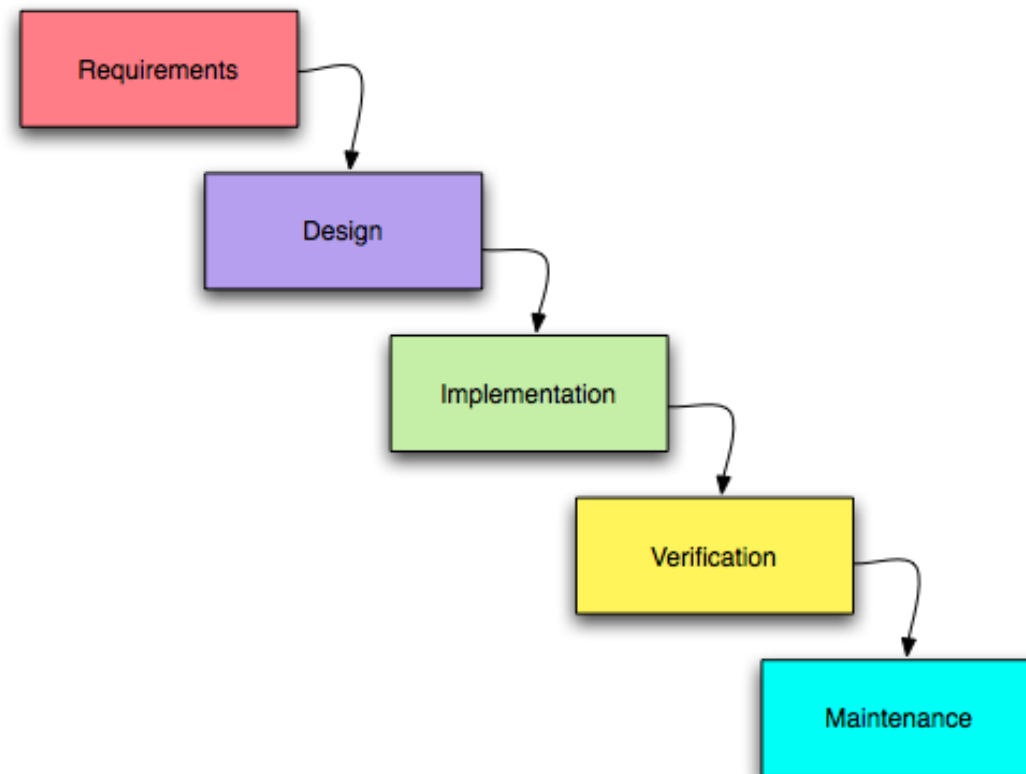


Waterfall

Công bố lần đầu từ năm 1970, mô hình Waterfall diễn tả quá trình phát triển phần mềm chú trọng vào sự tiến triển logic của các bước thực hiện trong suốt vòng đời phát triển của một phần mềm,

Đặc điểm:

- Quy trình tuần tự, từng bước hoàn thành trước khi sang bước tiếp theo
- Phù hợp với dự án có yêu cầu cố định



Waterfall

Ưu điểm:

- Rõ ràng, dễ quản lý
- Tài liệu đầy đủ

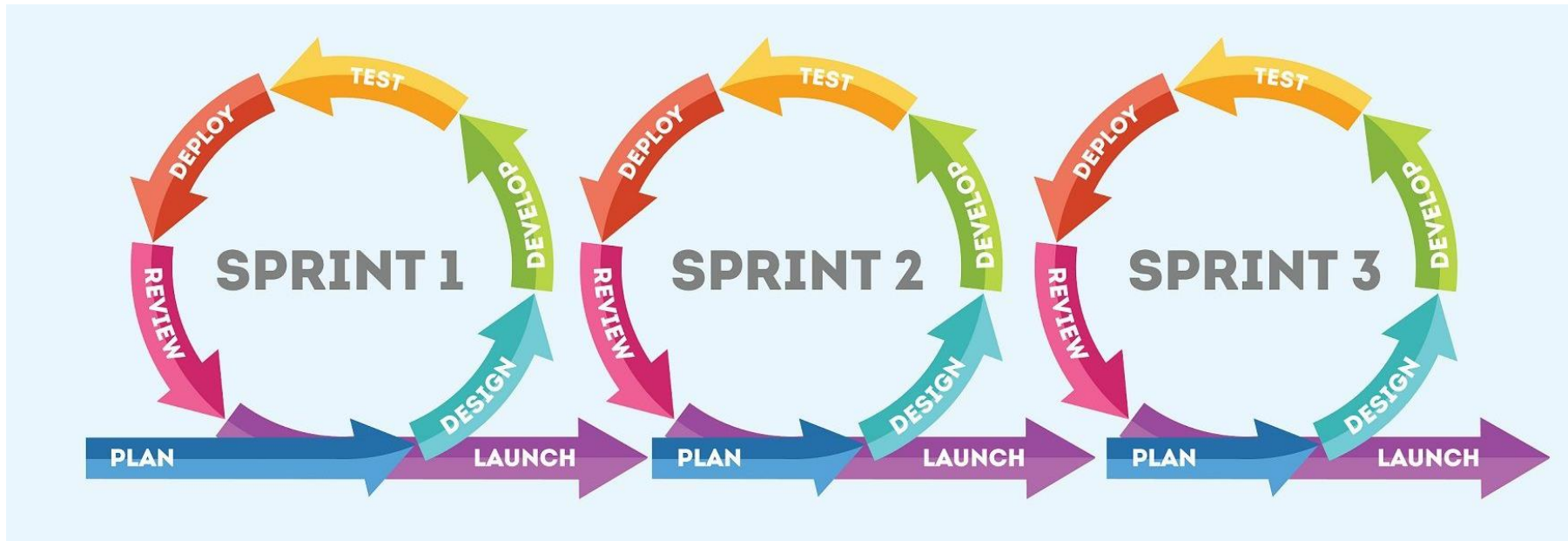
Nhược điểm:

- Thực hiện tuần tự => Rất khó di chuyển trở lại cái giai đoạn trước đó để thay đổi
- Khó thay đổi yêu cầu => Nếu yêu cầu không rõ ràng ngay từ đầu, kém hiệu quả
- Phát hiện lỗi muộn => Rất tốn kém để sửa lỗi

Agile

Xuất phát từ **The Manifesto for Agile Software Development** (Tuyên ngôn về phát triển phần mềm linh hoạt) do 17 tác giả đưa ra vào năm 2001

Được phát triển thành 4 giá trị (values) và 12 nguyên tắc (principles) trong phát triển phần mềm



4 giá trị trong tuyên ngôn Agile

Individuals and interactions over processes and tools: Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ

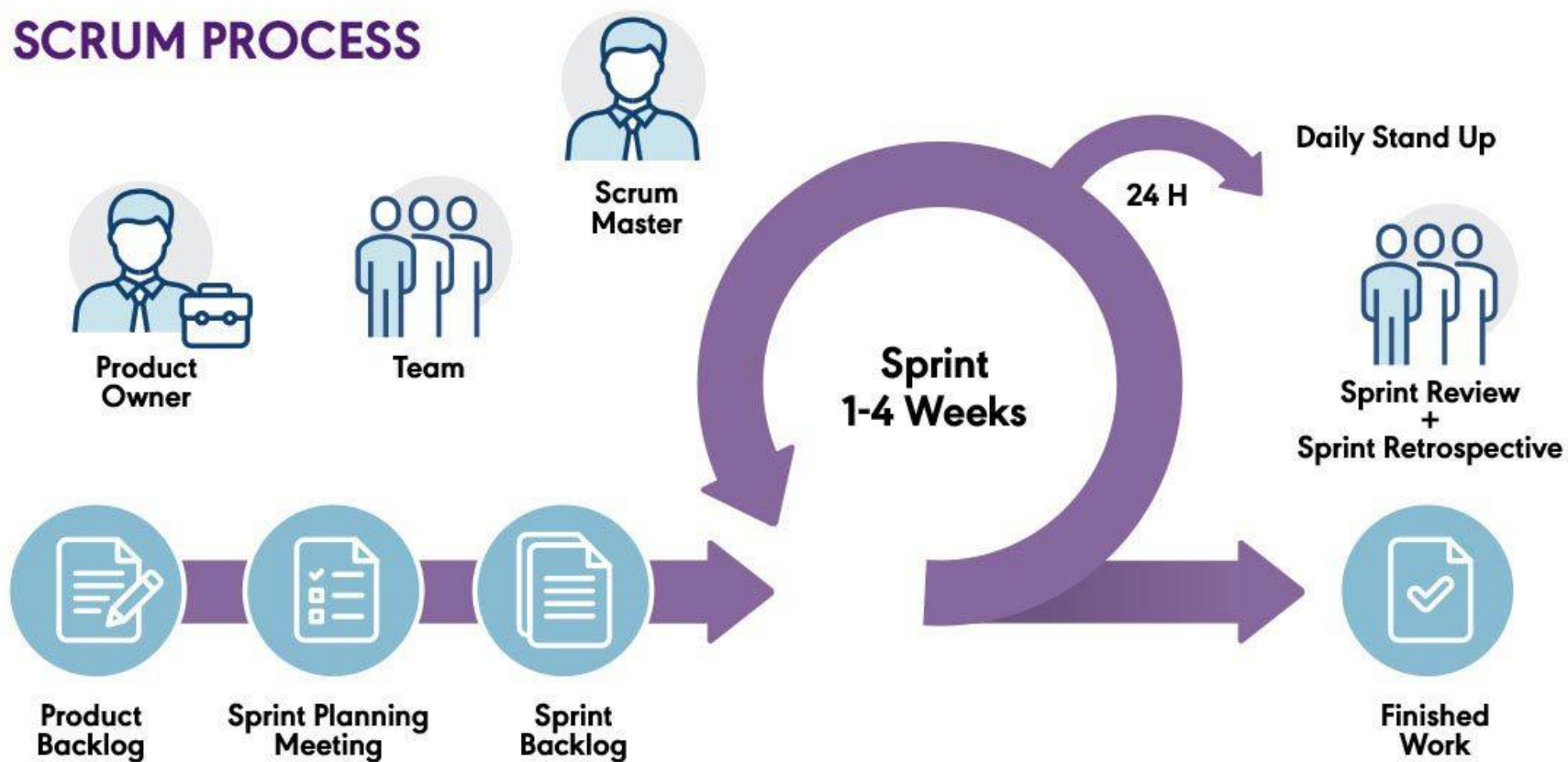
Working software over comprehensive documentation: Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ

Customer collaboration over contract negotiation: Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng

Responding to change over following a plan: Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám theo kế hoạch

Scrum

SCRUM PROCESS



Agile

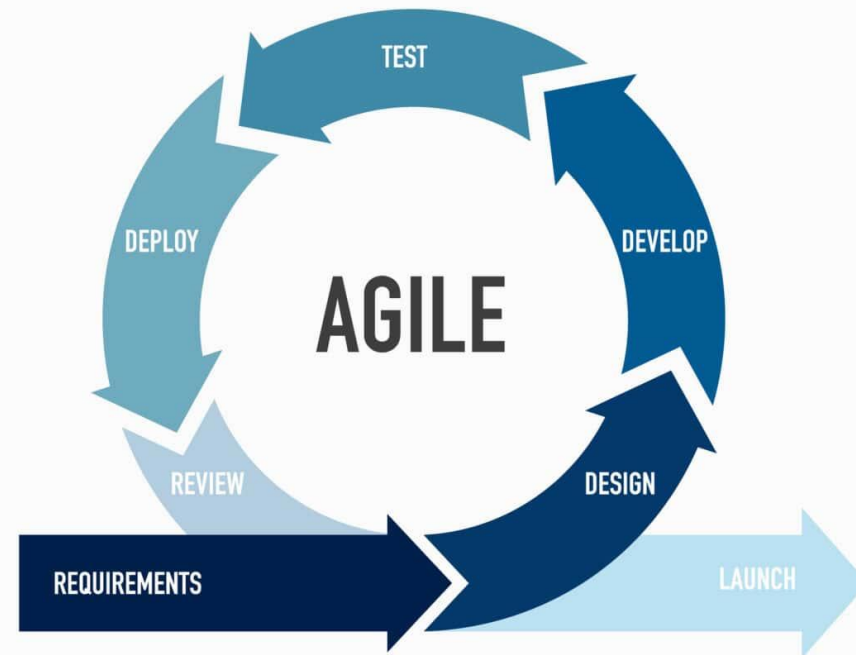
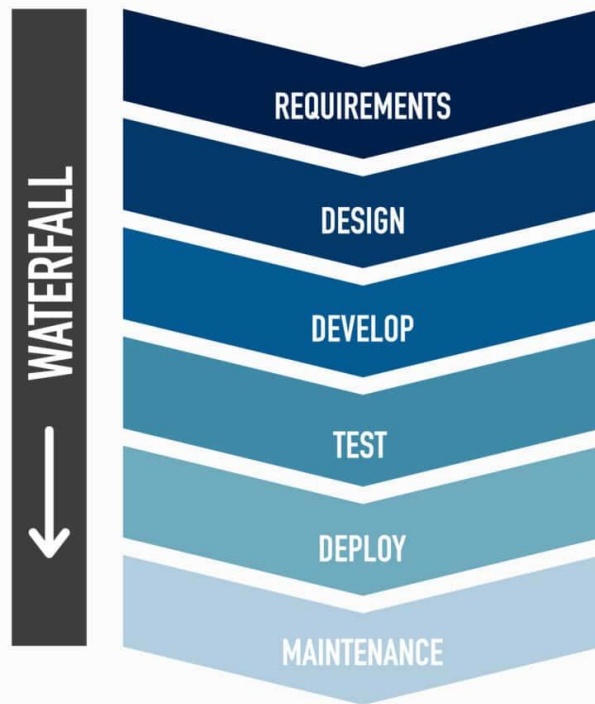
Ưu điểm:

- Cải thiện chất lượng sản phẩm, đội nhóm, thích nghi linh hoạt với thay đổi liên tục từ khách hàng hoặc thị trường
- Kiểm soát dự án tốt hơn, tăng cường giao tiếp, giảm thiểu rủi ro

Nhược điểm:

- Yêu cầu khách hàng tham gia liên tục
- Quản lý khó hơn nếu không có kinh nghiệm

AGILE vs WATERFALL



Quản lý dự án phần mềm

SDLC (Software Development Life Cycle) – Cung cấp quy trình kỹ thuật để xây dựng phần mềm

Mô hình phát triển phần mềm – Giúp tổ chức và lựa chọn phương pháp phát triển phù hợp

Quản lý dự án phần mềm – Đảm bảo cả quá trình được vận hành hiệu quả và tối ưu

Tài liệu nghiên cứu thêm

Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm, PTIT

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, PTIT

<https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering-introduction-to-software-engineering/>

Tài liệu tham khảo

Học liệu bắt buộc

[1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (**PMBOK® Guide**), Fourth Edition, Project Management Institute, 2008

[2] Nguyễn Quỳnh Chi. “**Bài giảng Quản lý dự án phần mềm**”, lưu hành nội bộ cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu Chính viễn thông, 2011

Học liệu tham khảo

[1] Mulcahy, Rita. **PMP Exam Prep (4th Edition)**, RMCPublishing, 2002

[2] McConnell, Steve. **Rapid Development**, Microsoft Press, 1996